

Puerto Ordaz, 16-04-2026

Proyecto de Carrera: Contaduría Pública.

Unidad Curricular: Estadística. Sección 2.

Milagros Méndez. C.I.: 32 947 690.

La Estadística

01. Historia de la Estadística.

- En la Edad Antigua: La actividad estadística consistía principalmente en elaborar censos, tanto de población como de tierras. El objetivo solía ser facilitar la gestión de las labores tributarias, obtener datos sobre el número de personas que podrían servir en el ejército o establecer repartos de bienes o tierras. Todas las civilizaciones grandes como Mesopotamia o Egipto de alguna u otra forma hicieron recuentos de esta índole. En China, en el año 2238 a.C., el emperador Yao mandó a elaborar un censo general para recoger datos sobre la actividad agrícola, industrial y comercial; mientras que en la Antigua Roma, durante el Imperio Romano se registraron los nacimientos y las defunciones.
- En la Edad Media: la estadística no experimentó grandes avances, sino que hasta ese momento, solo consistía en recopilar información con fines exclusivamente, pues aún no se habían desarrollado los usos por los que se conoce hoy en día. Se destaca el trabajo de Rodrigo de Sevilla quien recopiló y clasificó datos de distinta naturaleza, los cuales fueron publicados en la obra *Originum sive Etymologiarum*.
- En la Edad Moderna: Se continúa con la obtención de información mediante censos, pero se van mostrando diferentes avances. En Inglaterra, lo epidémico de parte de la década de 1500 causa la publicación semanal de los datos sobre las defunciones a los cuales, con el tiempo, se les añaden datos de

nacimientos por sexo. El comerciante inglés John Graunt, considerado uno de los fundadores de la estadística moderna, realiza un análisis de los datos recogidos en las tasas de mortalidad anterior haciendo predicciones sobre los futuros nacimientos y muertes, plasmando lo en su obra *Natural and Political Observations* del año 1662.

Gorpar Neumann, un profesor alemán, basándose en los registros de la época sobre las defunciones, demuestra que la creencia de que en los años terminados en siete moría más gente era falsa. Con estos estudios, se puede observar que, en esta era, se amplían los límites de la estadística y se empieza a sentar una base matemática. También, el profesor alemán Gottfried Achenwall acuña el término estadística.

- En la Edad Contemporánea: La estadística sigue desarrollándose cada vez más deprisa y los estudios demográficos, económicos y sociales tienen mayor importancia. El desarrollo de las matemáticas y otras ciencias proporcionó técnicas analíticas que permiten establecer relaciones entre variables, el grado de influencia de una sobre otra y predicciones. El Muestreo y la inferencia estadística hacen posible el estudio de una población a través de solo una parte de ella. Los trabajos de científicos como Laplace, Gauss y Legendre desarrollaron conceptos clave en el análisis estadístico: la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadrados. En el siglo XIX y XX, la teoría de la estadística siguió desarrollándose, destacando los trabajos de Irving Fisher y John Tukey. En la actualidad, gracias a la computación y los programas informáticos, ha sido posible almacenar grandes datos y realizar cálculos inimaginables hasta la fecha.

2. ¿En qué consiste el método estadístico?

Es una serie de procedimientos que se aplican de manera secuencial en una investigación en la que se deban manejar datos estadísticos, tanto

Cuantitativos como cualitativos. En esto participan diversas técnicas propias de la estadística descriptiva e inferencial como lo son los gráficos estadísticos o el muestreo. Facilita interpretar un conjunto de datos y extraer conclusiones. Las etapas del método estadístico son:

- **Selección:** En esta etapa se definen las variables y categorías a estudiar durante la investigación, al igual que la población objetivo del análisis. Posteriormente, se lleva a cabo la recopilación de los datos mediante encuestas, observación u otro tipo de procedimientos.
- **Recuento:** Los datos se clasifican dependiendo de las variables y categorías definidas previamente. Además, se organizan en tablas y se mide la distribución de frecuencias de los mismos. En términos generales, se trata de cuantificar el bloque de información en cifras específicas.
- **Presentación:** Supone la representación de los datos mediante gráficos o tablas para facilitar la comprensión de la información. Puede ser mediante una gran variedad de gráficos, por ejemplo, un diagrama de columnas para representar frecuencias o un gráfico de pastel para los porcentajes.
- **Síntesis:** La información se resume mediante medidas capaces de cuantificar un comportamiento en una sola cifra como lo son la moda, la mediana, la media y el promedio.
- **Análisis:** Toda investigación tiene como enfoque conocer la realidad de una cuestión en particular y tener la capacidad de brincar suposiciones. A partir de las conclusiones realizadas, las cuales se definen en esta etapa, comparada toda la información tratada en las etapas anteriores a través de cuadros comparativos.

3. ¿Cómo se relacionan la estadística y la contabilidad?

La contabilidad y la estadística comportan un enfoque metódico y estructurado transformando datos o transacciones en información clave para la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. Ambas disciplinas son fundamentales ya que, mediante procesos alineados con el método de investigación, generan información precisa y confiable que facilita el diagnóstico de la situación empresarial y la implementación de estrategias dirigidas a optimizar la productividad y el logro de objetivos de las organizaciones.

La estadística como ciencia analiza hechos yendo desde los más pequeños hasta los más grandes. Sin embargo, de nada serviría aplicar métodos si carece de la información adecuada, la cual le es brindada por la contabilidad por medio de los registros contables. Por otro lado, la contabilidad recurre a los métodos estadísticos para establecer los hechos futuros, por lo que ambas se complementan con mucha frecuencia para obtener los mejores resultados.

4. Ejemplo práctico de cómo aplicar el método estadístico.

- Situación: La gerencia de una empresa mediana nota que el gasto en suministros de oficina (térser, papel, etc.) ha aumentado un 22% en el último trimestre, a pesar de que la nómina de empleados no ha crecido. Se requiere identificar la causa raíz para optimizar el presupuesto.

- Recolección: Aquí se definen qué datos necesitamos y cómo los obtendremos. Se extraen del software contable todas las facturas y órdenes de compra emitidas en los últimos 6 meses, tomando como datos clave la fecha de compra, departamento que solicitó el insumo, costo unitario, cantidad y proveedor.

- **Recuento:** Se organiza la data cruda para que sea manejable. Se clarifican los gastos por categorías, se eliminan registros duplicados y se unifican criterios. Así se obtiene una base de datos limpia donde cada fila representa un consumo específico asociado a un departamento.
- **Presentación:** los datos deben ser visuales para que la gerencia pueda detectar patrones rápidamente. Se elaboran tablas de frecuencias y gráficos, por ejemplo, un gráfico de Pareto o ideal aquí para identificar el 80/20, es decir, cuáles son los pocos departamentos o insumos que generan la mayor parte del gasto.
- **Síntesis:** Se reducen los datos a indicadores clave. Se calculan medidas de tendencia central y de dispersión, como lo son: la media para saber el gasto promedio mensual por departamento, o la desviación estándar para ver qué tan anormal es el consumo de un mes respecto al anterior. Con esto, se puede observar que el gasto promedio es de 1500\$ pero el departamento de ventas tiene una desviación significativa, gastando 3200\$ en el último mes.
- **Análisis:** Se comparan los resultados con los objetivos o estándares. Al comparar el gasto del dpto. de ventas con sus actividades, se observa que no hubo fiestas ni eventos especiales que justificaran el aumento de los gastos, por lo que se concluye que este no se debe al precio de los proveedores sino a un uso ineficiente de los recursos y falta de control interno en esta área.

La decisión administrativa más pertinente en este caso sería implementar un sistema de requisiciones digitales y cuotas mensuales por departamentos basada en la media histórica calculada.

Los babilonios utilizaban las pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y los bienes vendidos o cambios mediante trueques.

3000 a.C



2238 a.C



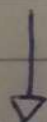
Los chinos se destacaron por el emperador Yao, que manda a elaborar un censo sobre la actividad comercial, industrial y agrícola.

Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades así como de los bienes de la iglesia.

762 a.C



594 a.C



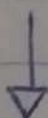
Los griegos efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales y militares. La investigación histórica revela que se realizaron alrededor de 69 censos para calcular los impuestos, determinar los derechos de voto y ponderar la potencia para la guerra.

Los romanos cada 5 años hacían censos de la población. Los funcionarios debían anotar nacimientos, defunciones y matrimonios.

27 a.C



1066



Después de la conquista normanda de Inglaterra. El rey Guillermo I, el conquistador, elaboró un catastro que puede considerarse el primero que se hizo en Europa.

En Inglaterra, la epidemia de la peste de la década provoca que comiencen a publicarse semanalmente datos sobre defunciones. Con el tiempo, a estos datos de mortalidad se le añadieron datos de nacimiento por sexo.

1500



1501 - 1642



Se enriquece la estadística con los aportes de un físico italiano Gerolamo Cardano y del físico y astrónomo Galileo Galilei.

John Graunt, comerciante inglés considerado uno de los fundadores de la estadística moderna, en una de sus obras realiza un análisis de los datos recogidos en las tablas de mortalidad anteriores.

1662



1691



Gaspar Neumann, un profesor alemán, demostró que la creencia popular de que en los años acubados en siete moría más gente era falsa.

El profesor alemán Gottfried Achenwall fue quien acuñó el término estadística.

1760



1835



Adolphe Quetelet se le conoce como el padre de la estadística moderna por sus descubrimientos y aportes.

Se elaboraron estadísticas sobre la población en los escudos, criminalidad, manumisión de esclavos, entre otras categorías sociales.

1847



Wilhelm Lexis, un economista y estadístico alemán contribuyó a la estadística social estudiando datos como series de tiempo.

1880



1892

Ronald Fisher desarrolló técnicas claves para la experimentación de la estadística



Abraham Wald desarrolló la teoría del muestreo secuencial y la teoría estadística de decisiones.

1902



1953

George Box acuñó el término robustez en la estadística.



Es un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos. Sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos.

ACTUALIDAD

Inferencial

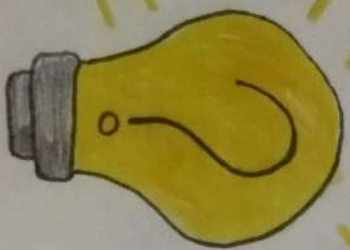
Hace conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información de una muestra de la misma. Sus principales técnicas son:

Regresión

Examina la relación entre variables dependientes e independientes, ayudando a predecir el valor de la variable dependiente.

Prueba de hipótesis

Implica formular una hipótesis nula y una alternativa y usar pruebas estadísticas para determinar si se rechaza la hipótesis nula.



Descriptiva



Recopila, organiza y presenta un conjunto de datos de forma clara y significativa. No predice o generaliza.

Sus principales técnicas son:

Media

Proporciona una idea de la magnitud general de los datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos por el número de observaciones.

Desviación estándar

Indica cuánto se desvían los valores con respecto a la media, con una desviación estándar mayor indicando mayor variabilidad.

